



Práctica 1: Interconexión de redes con múltiples LANs

Duración: 2.5 horas

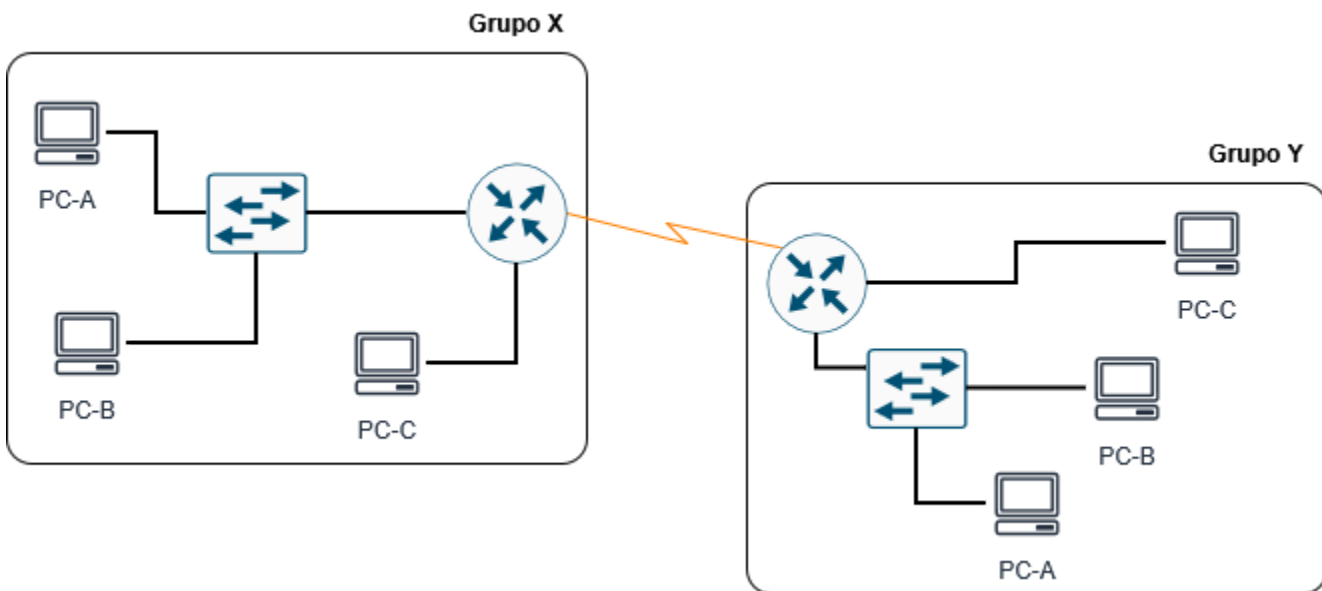
Grupos de hasta 4 estudiantes

Objetivos

- Distinguir entre redes directamente conectadas y redes remotas.
- Configurar múltiples interfaces en un router.
- Entender la necesidad de enrutamiento.
- Diagnosticar fallas básicas

Topología

Cada par de grupos:



Direccionamiento

Cada grupo (G) debe definir un esquema de direccionamiento a partir del rango **192.169.G.0/24** de acuerdo con los siguientes requerimientos.

Grupo X

- LAN para PC-A y PC-B → 60 hosts
- LAN para PC-C → 10 hosts

Grupo Y

- LAN para PC-A y PC-B → 20 hosts
- LAN para PC-C → 100 hosts

Enlace serial

- 10.0.0.0/30

Parte 1: Consola

- Acceder al router por consola
- Verificar prompt
 - **Router>** → modo usuario
 - **Router#** → modo privilegiado

El nombre del router puede cambiar, pero el símbolo en el prompt debe indicar uno de estos dos modos. Si se encuentra un símbolo diferente es necesario realizar una revisión del dispositivo.

- Asignar a cada router un nombre para facilitar su identificación durante la configuración: RTX o RTY según corresponda.

Parte 2: Redes locales

Configurar **cada** segmento de red de acuerdo con el esquema de direccionamiento definido previamente:

- PCs
- Interfaz LAN del router

Identificación de interfaces

Antes de configurar, es necesario identificar correctamente las interfaces del router.

- Observación física:
 - Revisar las etiquetas en los puertos del router.
 - Útil para ubicar cables conectados.

- Desde la consola:
show ip interface brief

Este comando muestra:

- Nombre de las interfaces (ej: FastEthernet0/1, GigabitEthernet0/0, Serial0/0, Serial1/0/1)
- Direcciones IP configuradas
- Estado (up/down)

Verificar:

- Conectividad dentro de cada segmento de red (PCs y router)
- Conectividad entre distintos segmentos de red (PC-A o PC-B y PC-C)

¿Por qué estas redes sí se comunican sin necesidad de agregar rutas?

Verificar: **show ip route**

Parte 3: Enlace entre routers

- Configurar enlace serial
- Verificar conectividad entre routers

Parte 4: Redes remotas

- Verificar la conectividad entre los segmentos de red del Grupo X con los segmentos de red del Grupo Y
- Usar **tracert** para identificar hasta dónde hay conectividad

¿Dónde hay fallos?

Parte 5: Enrutamiento

Configurar en cada router, las rutas estáticas necesarias para la conectividad.

- Verificar mediante **ping** y **tracert**
En los routers estas pruebas se realizan mediante los comandos **ping** y **tracert**
- Verificar la información en las tablas de enrutamiento
show ip route
- ¿Puede reducirse el número de entradas en la tabla de enrutamiento sin usar rutas predeterminadas?

Parte 6: Solución de problemas (troubleshooting)

Después de conseguir conectividad completa en la red, el grupo X debe generar un problema en la red y el grupo Y debe identificar y resolver el problema:

- Detectar el problema
- Explicarlo
- Corregirlo

Revisión

- Verificación de la conectividad completa en la red.
- Explicación.